

по условию:  $f(x) = \frac{x}{10 * \pi * \sin(x)}$

$$\max |M_4(x)| = 42170.3800957 \frac{M_4(x) * h^4}{24} \leq 0.05$$

$$h \leq \sqrt[4]{\frac{0.05 * 24}{42170.3800957}} \approx 0.073 \quad h_1 = \frac{b-a}{3}$$

$$b - a \leq 3 * h_1$$

$$b - a \leq 3 * 0.073$$

$$b - a \leq 0.219 \text{ то есть отрезок нужен } [1, 1.219]$$

Интерполяционный многочлен Лагранжа:  $L(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

точки интерполяции:  $x_0 = 1, x_1 = 1.073, x_2 = 1.146, x_3 = 1.219$

$$y_0 = f(x_0) = 1.718281828459045, y_1 = f(x_1) = 2.923783863936909,$$

$$y_2 = f(x_2) = 4.172325507149386, y_3 = f(x_3) = 5.417101567697505$$

Интерполяционный многочлен Ньютона:  $P(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1) \Delta^2 y_1}{2!} + \frac{t(t-1)(t-2) \Delta^3 y_2}{3!} +$

$$\frac{t(t-1)(t-2)(t-3) \Delta y_3}{4!}$$

где  $t = \frac{x - x_0}{h}$   
схема конечных разностей для Ньютона:

| $x_i$ | $y_i$             | $\Delta y_i$      | $\Delta^2 y_i$     | $\Delta^3 y_i$     |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.000 | 1.718281828459045 | 1.205502035477864 | 0.043039607734613  | -0.046805190398971 |
| 1.073 | 2.923783863936909 | 1.248541643212477 | -0.003765582664358 | -                  |
| 1.146 | 4.172325507149386 | 1.244776060548119 | -                  | -                  |
| 1.219 | 5.417101567697505 | -                 | -                  | -                  |

Кубический сплайн  $S_3(x) = A + B(x - x_i) + C(x - x_i)^2 + D(x - x_i)^3$

условия:  $f''(a) = 0, f''(a) = f''(b) = 0$

{